RENCANA PENGEMBANGAN DIAGRAM SEQUENCE SISTEM AI-GEMPA BMKG

DAFTAR ISI

1. Latar Belakang & Analisis Perubahan Alur (Old vs New Flow Analysis)
    - 1.1 Evaluasi Keterbatasan Diagram Sequence Eksisting
    - 1.2 Tabel Komparasi Alur Lama vs Alur Baru
    - 1.3 Nilai Tambah Arsitektur Baru
2. Diagram Sequence Terbaru
3. Penjelasan Rinci Alur Interaksi (Detailed Flow Breakdown)
    - 3.1 Fase 1: Konfigurasi Pipeline Dinamis & Estimasi Harga Real-Time (Control Plane)
    - 3.2 Fase 2: Ingesti Data & Inferensi AI dengan Abstraksi Provider (Data Plane)
    - 3.3 Fase 3: Pelacakan Beban Komputasi Asinkron & Agregasi (Metering Plane)
    - 3.4 Fase 4: Pengarsipan, Persistensi Data, dan Siaran Real-Time (Storage & Broadcast)
    - 3.5 Fase 5: Penagihan Bulanan Otomatis, Pajak PPN 11%, dan Dashboard Klien (Billing Plane)

1. LATAR BELAKANG & ANALISIS PERUBAHAN ALUR (OLD VS NEW FLOW ANALYSIS)

1.1 Evaluasi Keterbatasan Diagram Sequence Eksisting

Diagram Sequence saat ini hanya mencakup 5 tahapan pemrosesan sinyal seismik konvensional:

1. `1. DATA INGESTION` (Penerimaan paket SeedLink dan HTTP POST).
2. `2. AI INFERENCE PIPELINE` (Eksekusi inferensi TensorFlow dan asosiasi kaku).
3. `3. ARCHIVING & PERSISTENCE` (Penulisan ke disk arsip dan MongoDB).
4. `4. REAL-TIME FRONTEND BROADCAST` (Polling MongoDB dan siaran via Socket.IO).
5. `5. CLIENT QUERY` (Query REST endpoint `/api/events`).

Meskipun alur pemrosesan data seismik di atas telah berjalan stabil, ditemukan **keterbatasan arsitektural yang signifikan**:

- **Bersifat Statis & Monolitik:** Tidak terdapat alur bagi pengguna/operator untuk mengatur pemilihan model AI, mengganti parameter, atau menguji konfigurasi baru.
- **Ketiadaan Sistem Metrik & Akuntabilitas (*Zero Observability*):** Modul inferensi AI menjalankan komputasi berat tanpa melaporkan volume penggunaan unit atau durasi pemrosesan.
- **Ketiadaan Model Bisnis & Kuota:** Sistem tidak memiliki mekanisme penghitungan tarif komputasi, simulasi harga, validasi kuota gratis bulanan (*free tier*), maupun pembuatan faktur.
- **Ketergantungan *Restart* Kontainer:** Setiap perubahan model mengharuskan modifikasi variabel lingkungan dan restart kontainer fisik server.

1.2 Tabel Komparasi Alur Lama vs Alur Baru

Dimensi Perbandingan	Diagram Sequence Eksisting	Diagram Sequence Target Baru
Fokus Alur	Murni *Data Plane* (Aliran paket data seismik mentah hingga visualisasi peta).	Terintegrasi: *Control Plane* (Konfigurasi), *Data Plane* (Inferensi AI), *Metering Plane* (Pelacakan), dan *Billing Plane* (Keuangan).
Pemilihan Model AI	Kaku (*hardcoded* ke satu implementasi model TensorFlow).	Dinamis (*pluggable*) via `BaseProvider` (STA/LTA, PhaseNet, EQTransformer, PyOcto, GaMMA, NonLinLoc).
Konfigurasi Sistem	Statis via file `.env` dan kode sumber; butuh *restart* layanan.	UI-Driven Wizard interaktif dengan kompilasi revisi profil berstatus *hot-reload* melalui topik Kafka `config_events`.

Dimensi Perbandingan	Diagram Sequence Eksisting	Diagram Sequence Target Baru
Simulasi Biaya	Tidak ada.	*Real-time Price Estimation* langsung di antarmuka web (sidebar kalkulator dengan mekanisme *debounce* 500ms).
Pelacakan Pemakaian	Tidak ada pencatatan unit inferensi.	Event-driven metering: setiap *batch* inferensi memancarkan tiket ke topik Kafka `metering_events`.
Agregasi Beban	Tidak ada.	`metering_module` mengakumulasi data dengan *sliding window* 10 menit ke MongoDB koleksi `usage_daily`.
Sistem Penagihan	Tidak ada konsep billing atau invoice.	`billing_module` otomatis menerbitkan faktur resmi bulanan di koleksi `invoices` lengkap dengan potongan kuota gratis dan PPN 11%.
Kompatibilitas	Endpoint lama `/api/*` bercampur aduk.	Standardisasi REST API v2 (`/api/v2/*`) yang bersih, aman, dan berprinsip *separation of concerns*.

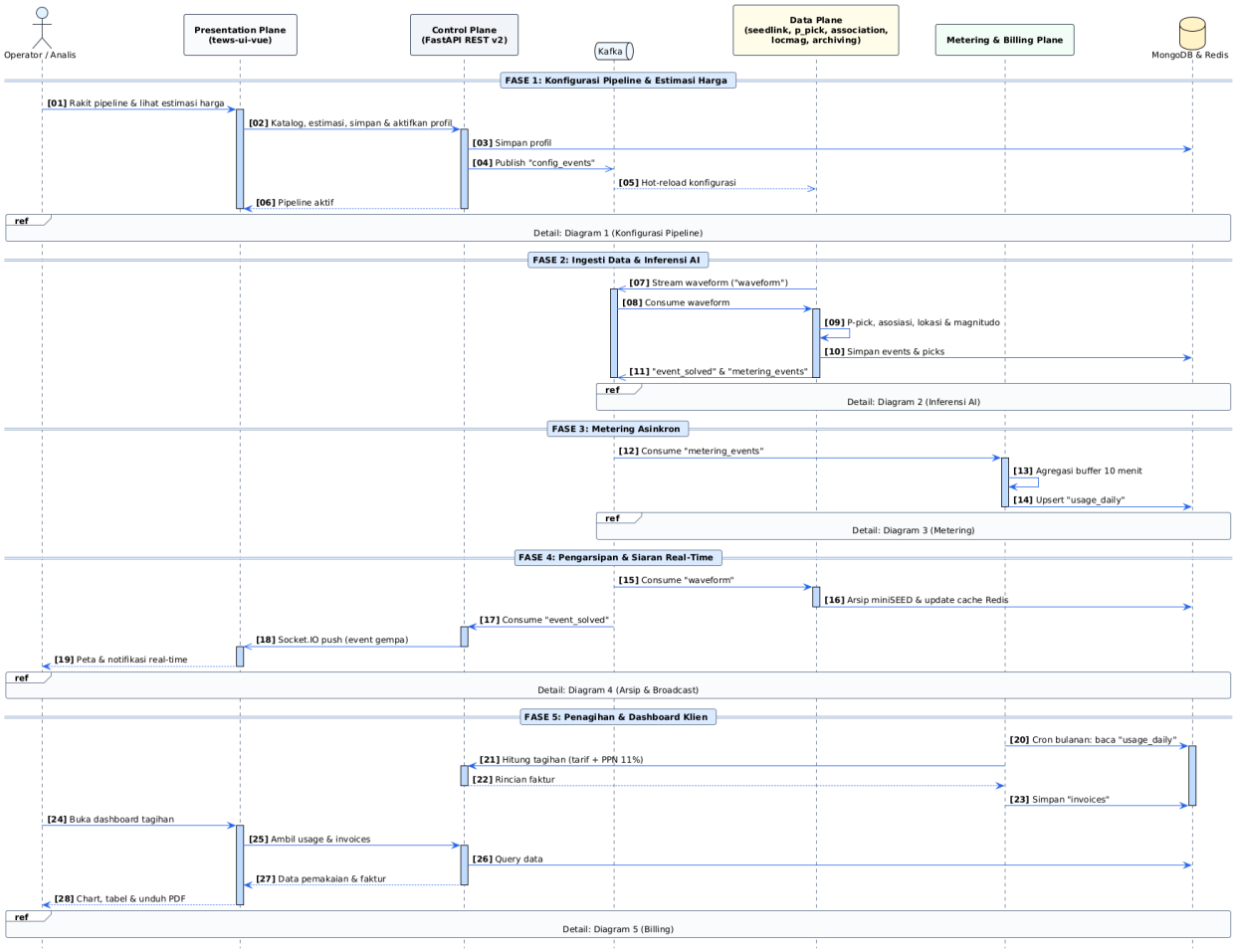
1.3 Nilai Tambah Arsitektur Baru

Transformasi diagram sequence ini memberikan kapabilitas pada sistem AI-GEMPA BMKG:

1. **Hot-Reload Parameterization:** Penyesuaian nilai ambang batas (*threshold*) model seismik di lapangan dapat langsung diterapkan dalam hitungan detik tanpa memutus aliran data SeedLink.
2. **Akuntabilitas Beban GPU/CPU:** Manajemen BMKG dapat melihat laporan riil berapa ribu kali model deep learning dijalankan per hari oleh masing-masing stasiun atau unit kerja regional.
3. **Kesiapan Menuju Multi-Tenancy & Komersialisasi:** Sistem siap mendukung pembagian kerja multi-instansi dan skema PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berkat modul kalkulasi biaya dalam mata uang Rupiah (IDR).

2. DIAGRAM SEQUENCE TERBARU

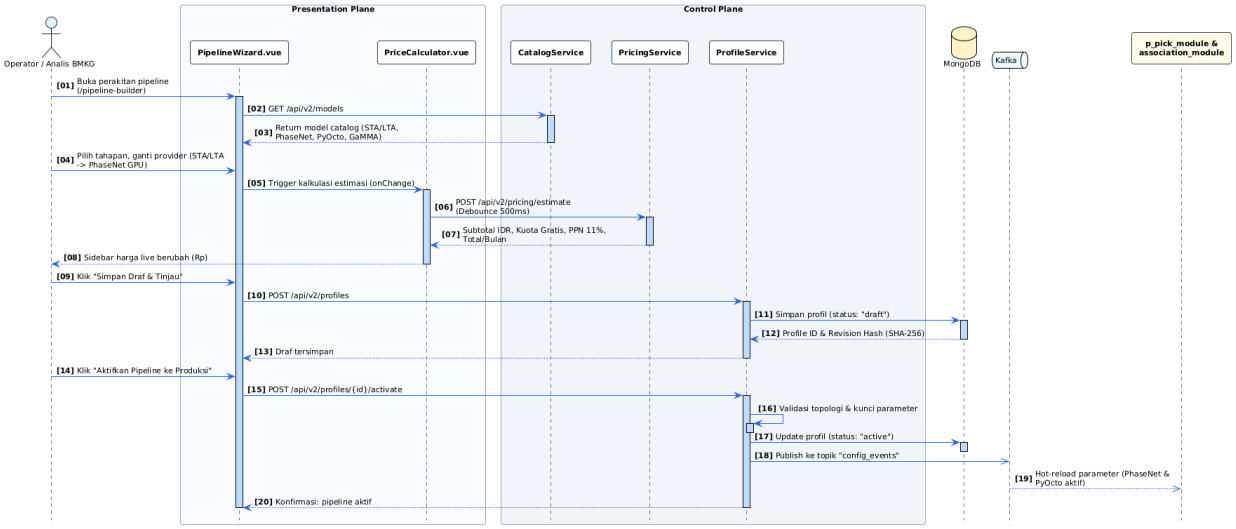
Berikut adalah **Sequence Diagram** menyeluruh yang mencerminkan arsitektur sistem baru secara lengkap :



3. PENJELASAN RINCI ALUR INTERAKSI (DETAILED FLOW BREAKDOWN)

Diagram sequence target di atas membagi operasional sistem ke dalam **5 fase terstruktur** yang saling mendukung:

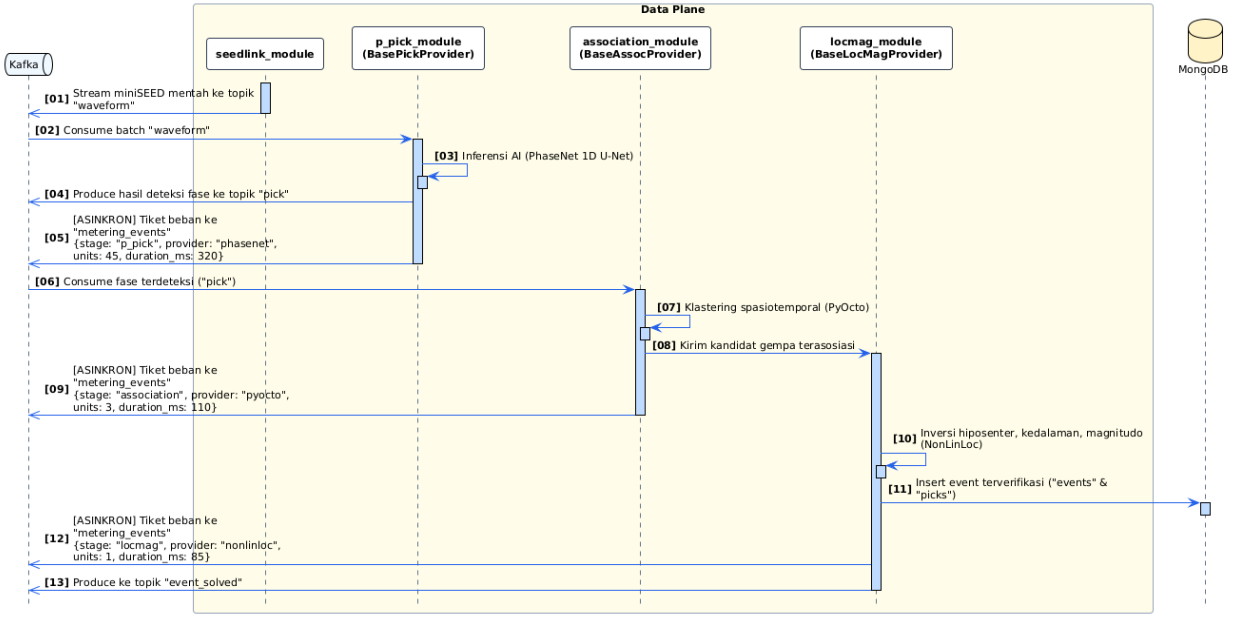
3.1 Fase 1: Konfigurasi Pipeline Dinamis & Estimasi Harga Real-Time (Control Plane)



- **Konteks:** Fase ini sebelumnya **sama sekali tidak ada** pada diagram sequence lama. Pada sistem lama, pergantian model AI membutuhkan campur tangan pengembang untuk mengubah kode program dan me-restart kontainer Docker.
- **Alur Interaksi:**
    1. Operator membuka halaman `/pipeline-builder` pada aplikasi web `tews-ui-vue`.
    2. Komponen `PipelineWizard.vue` meminta daftar model resmi ke `CatalogService` via `GET /api/v2/models`. Katalog memuat daftar model (STA/LTA, PhaseNet, EQTransformer, PyOcto, GaMMA), tier komputasi, metrik presisi/recall, dan tarif dasar IDR.
    3. Saat operator memodifikasi parameter atau mengubah model (misal mengaktifkan PhaseNet), form memancarkan *event* ke komponen pendamping `PriceCalculator.vue`.
    4. `PriceCalculator.vue` memanggil `POST /api/v2/pricing/estimate` dengan mekanisme *debounce* 500ms agar tidak membanjiri server. `PricingService` secara instan menghitung simulasi biaya pemakaian bulanan (termasuk kuota gratis dan estimasi PPN 11%) dan menampilkannya di sidebar kanan secara interaktif.
    5. Operator menyimpan draf konfigurasi ke `ProfileService`. Sistem membuat dokumen baru berstatus `draft` di MongoDB dan menghasilkan tanda tangan hash SHA-256 yang unik.
    6. Saat tombol **"Aktifkan Pipeline"** diklik, `ProfileService` memvalidasi kelayakan alur data, menandai status profil menjadi `active`, lalu memancarkan pesan ke topik Kafka `config_events`.

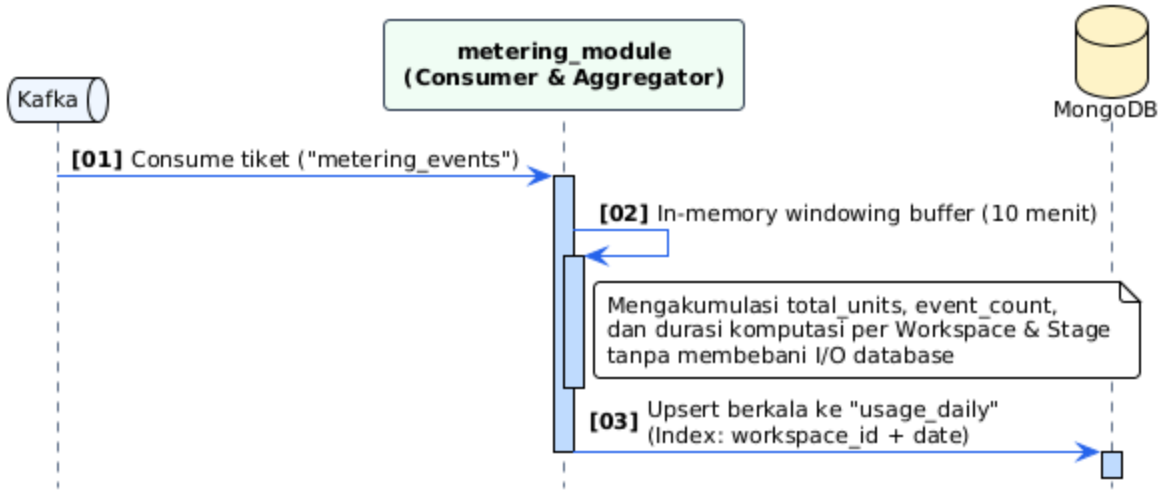
7. Modul inferensi AI (`p_pick_module` dan `association_module`) yang sedang berjalan mendengarkan topik tersebut dan menerapkan konfigurasi baru secara *hot-reload* tanpa pemutusan koneksi data seismik.

3.2 Fase 2: Ingesti Data & Inferensi AI dengan Abstraksi Provider (Data Plane)



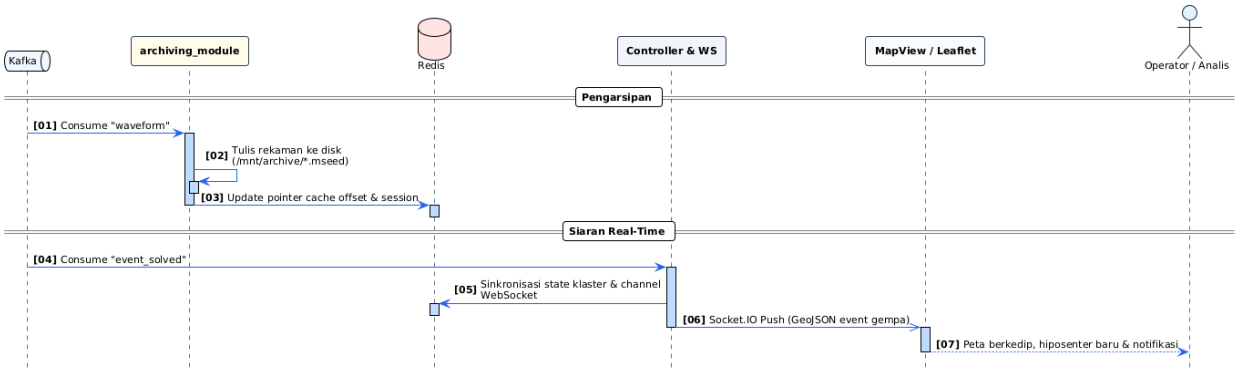
- **Konteks:** Menggantikan alur inferensi kaku pada diagram lama dengan pola desain *Provider Abstraction Pattern* (`BaseProvider`).
- **Alur Interaksi:**
    1. `seedlink_module` menyerap paket gelombang seismik real-time dari stasiun BMKG/regional dan meneruskannya ke Kafka topik `waveform`.
    2. `p_pick_module` mengonsumsi *waveform* dan memanggil implementasi model yang sedang aktif sesuai profil yang dikompilasi (misal `PhaseNet`).
    3. Setelah deteksi selesai, hasil *picks* dipancarkan ke topik Kafka `pick`.
    4. **Langkah Kritis Baru (Metering Hook):** Bersamaan dengan pengiriman picks, `p_pick_module` memancarkan tiket beban komputasi ke topik `metering_events` (berisi ID workspace, nama model, jumlah unit picks, dan durasi inferensi).
    5. `association_module` (menjalankan provider aktif seperti `PyOcto`) mengonsumsi picks, mengelompokkan fase menjadi kejadian gempa, dan memancarkan tiket metering asosiasi.
    6. `locmag_module` menghitung hiposenter dan magnitudo, menyimpan solusi lengkap ke koleksi MongoDB `events`, memancarkan tiket metering ketiga, lalu mempublikasikan kejadian ke topik `event_solved`.

3.3 Fase 3: Pelacakan Beban Komputasi Asinkron & Agregasi Buffer (Metering Plane)



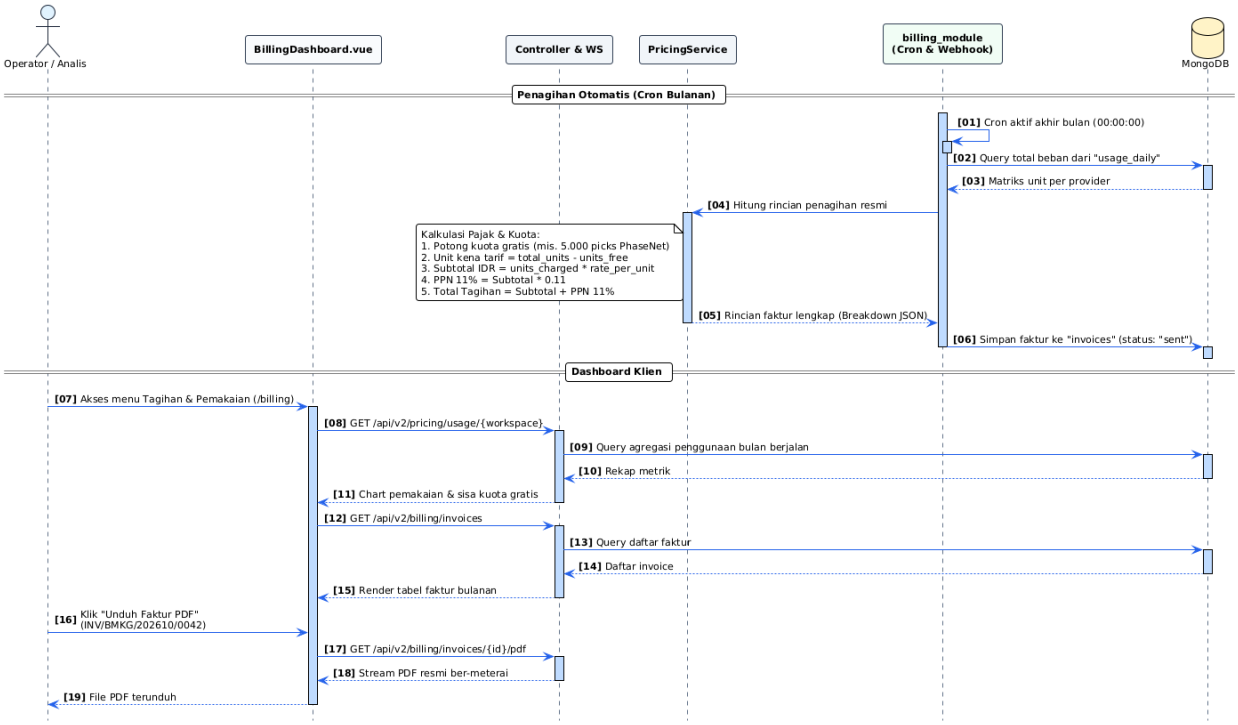
- **Konteks:** Merupakan lapisan arsitektur baru yang bertugas menjaga keandalan database dari *write-overhead*.
- **Alur Interaksi:**
    1. Pemancaran tiket penggunaan pada Fase 2 dilakukan secara **murni asinkron (*non-blocking fire-and-forget*)**. Jika komponen metering mengalami kendala, pipeline seismik utama tidak akan terganggu sedikit pun.
    2. Layanan berlatar belakang `metering_module` bertindak sebagai konsumen Kafka tunggal untuk topik `metering_events`.
    3. Untuk menghindari ribuan operasi tulis (*disk I/O bottleneck*) ke MongoDB setiap detik, `metering_module` menerapkan *in-memory sliding window buffer* selama **10 menit**.
    4. Setiap 10 menit, hasil akumulasi tiket di-flush ke basis data MongoDB koleksi `usage_daily` menggunakan operasi *atomic upsert* pada indeks komposit (`workspace_id` + `date`).

3.4 Fase 4: Pengarsipan, Persistensi Data, dan Siaran Real-Time (Storage & Broadcast)



- **Konteks:** Mempertahankan dan menyempurnakan keandalan alur data seismologi yang ada pada sistem lama.
- **Alur Interaksi:**
    1. `archiving_module` menyerap data dari topik `waveform` dan secara kontinu menuliskan berkas miniSEED standar seismologi ke direktori penyimpanan lokal `/mnt/archive`.
    2. Sinkronisasi state pointer dan session cache disimpan secara cepat pada memori Redis.
    3. `controller_module` menangkap kejadian selesai dari topik `event_solved` dan menyiarkan (*broadcast*) koordinat gempa baru secara instan melalui protokol WebSocket (Socket.IO) ke antarmuka peta analis (`MapView`).

3.5 Fase 5: Penagihan Bulanan Otomatis, Pajak PPN 11%, dan Dashboard Klien (Billing Plane)



- **Konteks:** Seluruh mekanisme tata kelola finansial dan pelaporan pemakaian komputasi ini merupakan fitur baru yang dirancang untuk transparansi operasional BMKG.
- **Alur Interaksi:**
    1. Pada akhir bulan penagihan (pukul 00:00:00), *cron job* terjadwal pada `billing_module` secara otomatis aktif.
    2. Modul menarik seluruh rekapitulasi beban pemakaian dari koleksi `usage_daily` untuk periode bulan berjalan.
    3. Data diserahkan ke `PricingService` untuk diproses melalui formula kalkulasi resmi:
        - Memotong pemakaian dengan kuota bebas biaya (*free tier allowance*) per provider.
        - Mengalikan kelebihan unit dengan tarif resmi IDR pada `rates.yaml`.
        - Mengalkulasikan pajak pertambahan nilai (PPN 11%) secara otomatis.
    4. Faktur resmi disimpan ke koleksi MongoDB `invoices` berstatus `sent`.
    5. Operator/Analis dapat memantau grafik beban harian dan sisa kuota gratis secara transparan melalui halaman `/billing` (`BillingDashboard.vue`).
    6. Pengguna dapat mengunduh salinan resmi faktur penagihan berformat PDF lengkap dengan rincian per-tahapan komputasi untuk pelaporan pertanggungjawaban anggaran.